Listas enlazadas aplicadas a solicitudes

Qué problema resolvemos y cómo lo demostramos

De la teoría a un registro que cambia

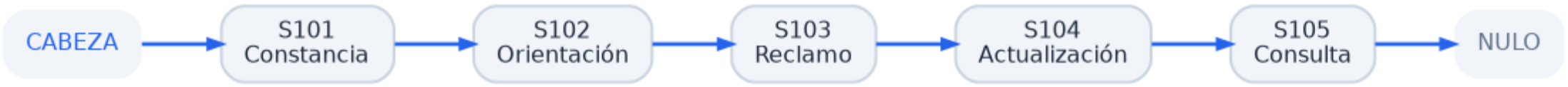
Una organización recibe, modifica, elimina, reubica y revisa solicitudes de atención.

Lista simple **Lista doble** **Lista circular**

Cinco integrantes · cuatro actividades · código ejecutable y pruebas.

Actividad 1 · Conceptos y nodos

Una solicitud = un nodo con datos y enlace siguiente

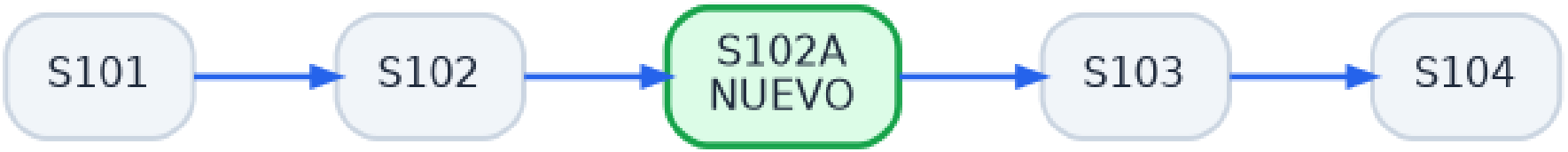


- S101 a S105: cinco solicitudes vinculadas al caso.
- La cabeza señala S101; la cola es S105 y apunta a NULO.
- Lista simple: un enlace; doble: anterior y siguiente; circular: último → primero.

Actividad 2 · Recorrido e inserciones

Tres posiciones distintas y sus cambios de referencias

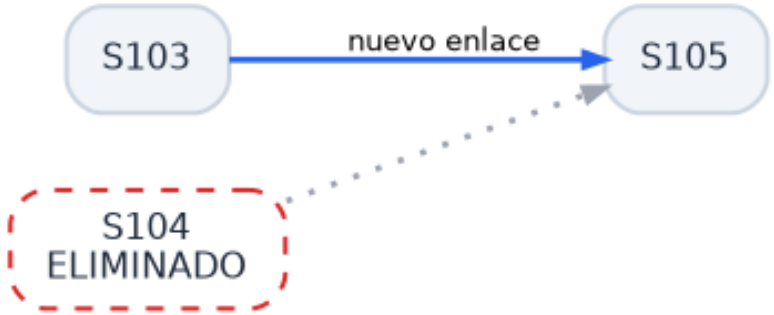
- Recorrer: comenzar en cabeza y avanzar hasta NULO.
- Al inicio: S100.siguiente apunta a cabeza; después se cambia cabeza.
- Al final: la cola anterior apunta a S106 y cola pasa a S106.
- Después de S102: conectar primero S102A → S103 y luego S102 → S102A.



Actividad 3 · Buscar, modificar, eliminar

Criterio de búsqueda: código único de solicitud

- Buscar S103: recorrer hasta encontrar el código o llegar a NULO.
- Modificar S103: estado “Pendiente” → “En proceso”, sin cambiar enlaces.
- Eliminar S104: reconectar directamente S103 con S105.
- Considerar casos especiales: eliminar cabeza, cola o nodo único.



Actividad 3 · Reubicar y medir el costo

La complejidad incluye búsquedas y validaciones



- Se mueve S105 después de S101 sin duplicar el registro.
- Cambiar enlaces tras conocer los nodos: O(1). Buscar un código: O(n).
- Con la validación de código único, las inserciones completas del prototipo también incluyen O(n).

Actividad 4 · Lista doble

Necesidad: volver al expediente anterior sin recomenzar



- Cada nodo guarda referencias anterior y siguiente.
- Recorrido normal: S201 → S202 → S203.
- Recorrido inverso: S203 → S202 → S201.
- Ventaja: retroceder desde un nodo conocido. Costo: más enlaces.

Actividad 4 · Lista circular

Necesidad: revisar solicitudes en rondas sucesivas



- La última solicitud S303 enlaza otra vez con S301.
- Cinco turnos: S301 → S302 → S303 → S301 → S302.
- Una vuelta se limita al número de nodos: no existe un final NULO.

Demostración, pruebas y conclusiones

Mostrar código y terminal durante la exposición

Desde la raíz del repositorio:

```
python -m app.demo
python -m unittest discover -s tests -v
```

- 13 pruebas ejecutadas satisfactoriamente en la preparación local.
- Simple = orden dinámico; doble = navegación inversa; circular = revisiones cíclicas.
- El README incluirá integrantes, instrucciones y el enlace real del video.